Solucionari

Unitat 3 · full per al professorat

1. Quant val 1 cm del plànol

	Escala	1 cm són… (cm)	és a dir (m)
a)	1 : 100	100 cm	1 m
b)	1 : 50	50 cm	0,5 m
c)	1 : 200	200 cm	2 m
d)	1 : 500	500 cm	5 m
e)	1 : 25 000	25 000 cm	250 m

Error típic: a l'apartat b, dir que 50 cm són 5 m. Si passa, val la pena tornar a la relació 100 cm = 1 m abans de continuar.

2. Quant fa de veritat

	Escala	Al plànol	× escala	De veritat
a)	1 : 100	6 cm	600 cm	6 m
b)	1 : 100	9,5 cm	950 cm	9,5 m
c)	1 : 50	8 cm	400 cm	4 m
d)	1 : 200	7 cm	1 400 cm	14 m

3. Quant ha de fer al plànol

	Escala	De veritat	× 100	Al plànol
a)	1 : 200	8 m	800 cm	4 cm
b)	1 : 100	5 m	500 cm	5 cm
c)	1 : 50	3 m	300 cm	6 cm
d)	1 : 500	45 m	4 500 cm	9 cm

Atenció a l'apartat c. A escala 1 : 50 el dibuix surt **més gran** que a 1 : 100: 3 m fan 6 cm, no 3 cm. És la trampa de la pàgina 1, «com més gran és el número, més petit surt el dibuix», i val la pena aturar-s'hi.

4. Directa o inversa

a) **Directa** · b) **Inversa** · c) **Directa** · d) **Inversa**

Si dubta, feu-li dir en veu alta les dues meitats de la frase: «més... i més...» o «més... i menys...». La paraula «menys» ja li dona la resposta.

5. El plànol del pis (escala 1 : 100)

	Espai	Al plànol	De veritat	Superfície
a)	Menjador	5 × 4 cm	5 × 4 m	20 m²
b)	Habitació	4 × 3 cm	4 × 3 m	12 m²
c)	Bany	2 × 2 cm	2 × 2 m	4 m²
d)	Cuina	3 × 2,5 cm	3 × 2,5 m	7,5 m²

e) El **menjador**. No cal que calculi superfícies: a escala 1 : 100 el més gran del paper és el més gran de veritat, i pot decidir mirant. La columna de superfícies és per si voleu estirar l'exercici amb la calculadora.

Si vols que el mesuri amb regle: el plànol està dibuixat a escala 1 : 100 real. Imprimeix al 100 %, sense «ajustar a la pàgina», i les mides amb regle coincidiran amb la taula. Si la impressora escala el full, les mides escrites al dibuix continuen valent.

6. Quina oferta surt més a compte

	Producte	Opció petita	Opció gran	Guanya
a)	Llet	0,90 ÷ 1 = 0,90 €/L	5,10 ÷ 6 = 0,85 €/L	**El pack**
b)	Arròs	1,80 ÷ 1 = 1,80 €/kg	8,50 ÷ 5 = 1,70 €/kg	**El sac**
c)	Aigua	0,60 ÷ 1,5 = 0,40 €/L	3,60 ÷ 8 = 0,45 €/L	**L'ampolla**

L'apartat c) és el més important de la fitxa, igual que el 5c de la Unitat 2. Als apartats a) i b) guanya sempre el format gran, i l'alumnat se'n fabrica la regla «com més gran, més barat». A l'apartat c) l'ampolla petita surt millor. Si tria la garrafa sense dividir, aquí és on cal aturar-se.

d) A la recta, el 0,40 € de l'ampolla queda a l'esquerra del 0,45 € de la garrafa: l'ampolla és la més barata. No hi ha pregunta oberta: ho ensenya el dibuix, i la pàgina acaba amb la forma bona a la vista. Si voleu, pregunteu-li-ho de paraula: assolit si diu una idea com «has de mirar quant val un litre».

Per avaluar: l'apartat c) i la d) compten per als nivells alts (AN, AE), no per al mínim.

7. A la vida de cada dia · el mapa del barri

	Recorregut	Al mapa	Compte	De veritat
a)	Institut	6 cm	6 × 50	300 m
b)	Poliesportiu	9 cm	9 × 50	450 m
c)	Parada del bus	3,5 cm	3,5 × 50	175 m

La doble recta del dibuix només arriba als 6 cm: els apartats b i c s'han de continuar fora del dibuix. Si la vol allargar amb el regle, deixeu-l'hi fer.

Error típic: passar per l'escala 1 : 5 000 i perdre's amb els centímetres i els metres. Aquí no cal: el dibuix ja diu que 1 cm són 50 m.

8. A la vida de cada dia · la recepta

a) 200 ÷ 4 = **50 g** per persona · b) 50 × 10 = **500 g** · c) 350 ÷ 50 = **7 persones** · d) **Directa**

Això és el que mostra si ho ha entès: l'apartat c va al revés (de la farina a les persones). Baixar a una unitat serveix per als dos sentits, i és el mateix pas que l'exercici 6 fa amb el preu per litre. Si c falla, torneu a la pàgina 8 i compareu els dos càlculs de costat: preu ÷ litres i grams ÷ persones.

El graó físic, abans de la pàgina 1

Cinc minuts mesurant una paret de l'aula i dibuixant-la al quadriculat. L'escala s'entén molt millor quan ho ha hagut de decidir pel seu compte.

Què mirar per avaluar

- Exercicis 1, 2, 3 i 5 → criteri **1.1**, resoldre situacions reals d'escala.
- Exercici 4 → criteri **5.1**, reconèixer el tipus de relació entre dues magnituds.
- Exercici 6 → criteri **2.1**, decidir amb dades quina oferta convé.
- Exercicis 7 i 8 → criteri **6.1**, aplicar l'escala i la proporció a la vida de cada dia.

L'objectiu **no és calcular bé**: és saber en quin sentit va la conversió i decidir. Un error de divisió no hauria de fer baixar la valoració si la cadena és correcta.

Enllaç amb la resta del material

La cadena de tres baules d'aquesta fitxa és exactament la que ensenya el mòdul **Escales** de la caixa d'eines, que s'obre amb 1 : 100 i 8 cm.

Base prèvia a l'aula de suport si cal: 2eso-ud2-1, 2eso-ud2-2, 2eso-ud2-4 (escales) i 2eso-ud5-3 (semblança i escales). A repas-main: full 8, blocs escales i escales_calcul; full 6, bloc directa_inversa.